Multiple Linear Regression

Machine Learning

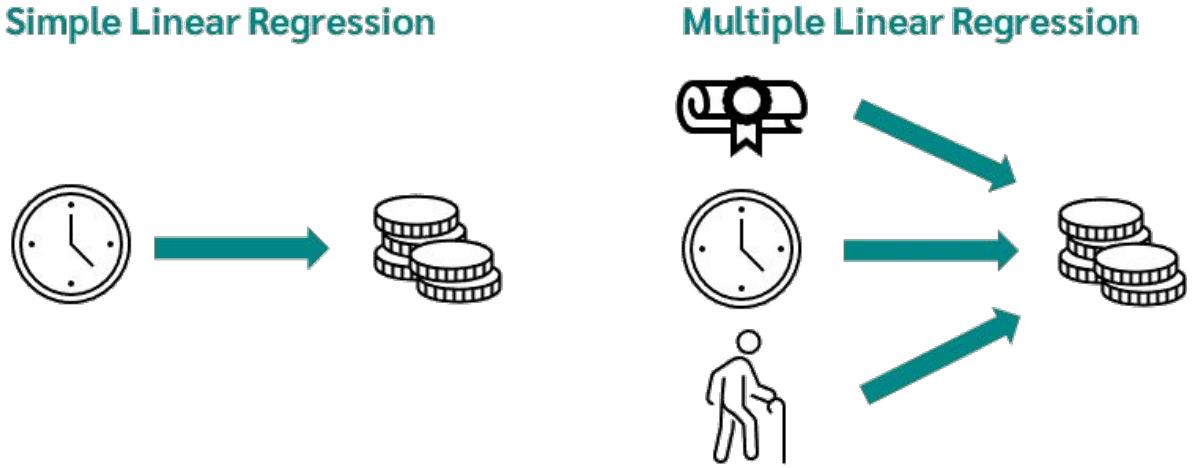
NỘI DUNG

1. Giới thiệu
2. Hàm mất mát
3. Thuật toán Gradient Descent
4. Đánh giá mô hình

1. Giới Thiệu

- Linear regression là một thuật toán supervised, ở đó quan hệ giữa ***một*** *biến phụ thuộc* `output` và ***một*** *hoặc* ***nhiều*** *biến độc lập* `input` và được mô tả bởi một hàm tuyến tính `f`.

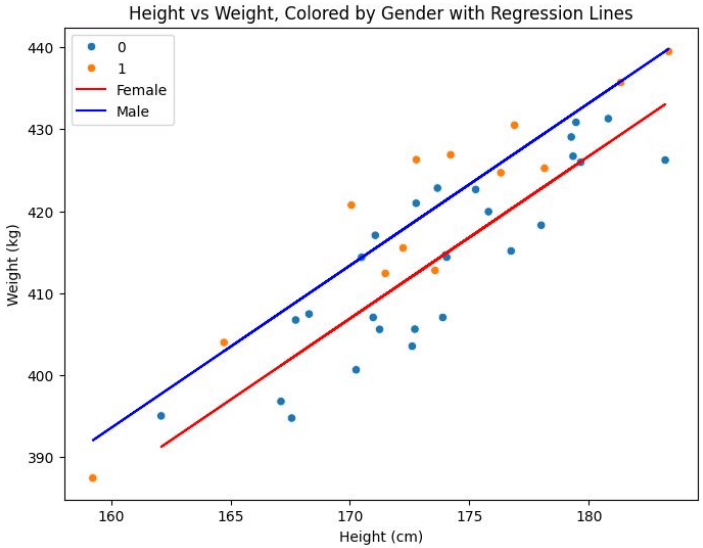
```
output = f(input)
```

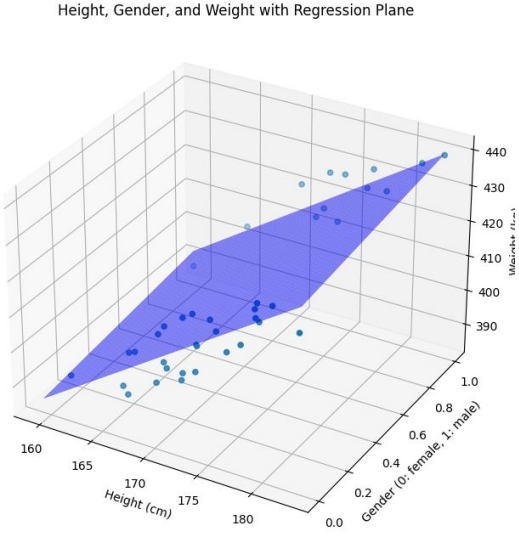


Bài Toán Dạng Multiple Linear Regression

- Xét bài toán dự đoán **cân nặng** của dựa trên **chiều cao** và **giới tính**.

cân nặng = f(**chiều cao**, **giới tính**)





$$y \approx f(x_1, x_2) = w_0 + w_1 x_1 + w_2 x_2$$

2. Hàm Mất Mát (Loss Function)

Hàm mất mát phổ biến nhất cho Linear Regression là Mean Squared Error (MSE):

$$MSE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2$$

- **n**: Số lượng điểm dữ liệu
- y_i: Giá trị thực tế của biến đầu ra
- $\hat{y}_i$: Giá trị dự đoán từ mô hình

Mục tiêu của MLR là tìm ra giá trị của w_0, w_1 và w_2 sao cho MSE nhỏ nhất.

3. Thuật toán Gradient Descent

Cách hoạt động:

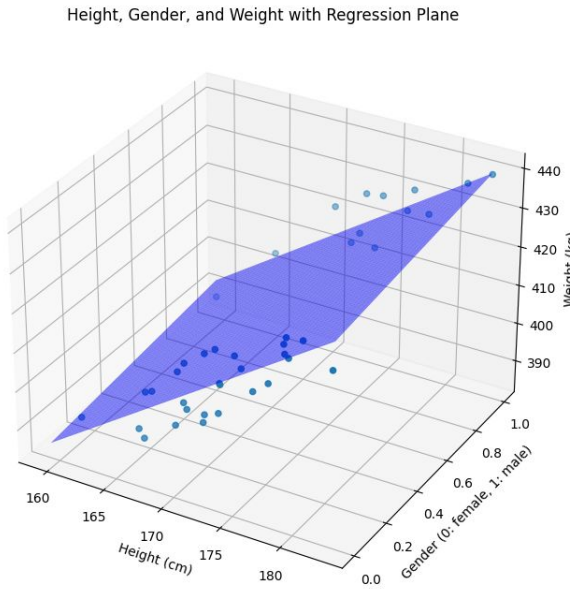
- **Bước 1:** Khởi tạo w_0, w_1 và w_2 với giá trị bất kỳ.
- **Bước 2:** Tính gradient của MSE đối với w_0, w_1 và w_2.
- **Bước 3:** Cập nhật w_0, w_1 và w_2 theo công thức Gradient Descent.

$$w_0 = w_0 - \eta \frac{\partial J}{\partial w_0} \qquad w_1 = w_1 - \eta \frac{\partial J}{\partial w_1} \qquad w_2 = w_2 - \eta \frac{\partial J}{\partial w_2}$$

- **Bước 4:** Lặp lại bước 2 và 3 cho đến khi gradient gần bằng 0 hoặc không thay đổi đáng kể nữa.

4. Đánh Giá Mô Hình

cân nặng = f(chiều cao, giới tính)

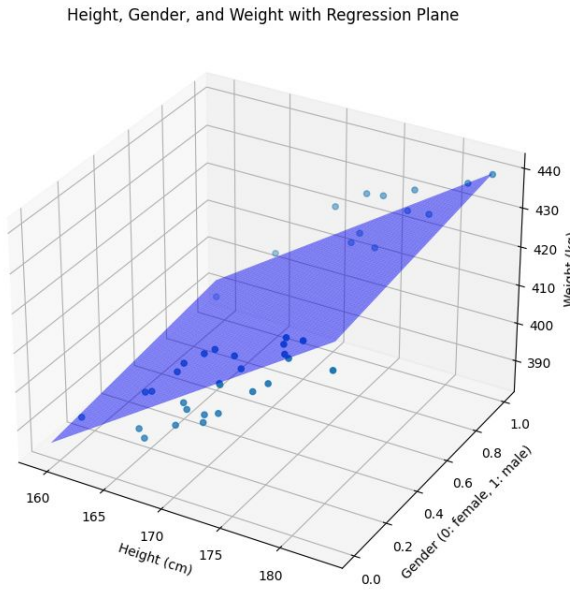


R	R^2	Adjusted R^2	Standard Error of the Estimate
0.9	0.82	0.81	5.34

- **R**: Mức độ tương quan giữa giá trị thực tế và giá trị dự đoán.
- **R^2**: Phần trăm biến động của biến phụ thuộc được giải thích bởi biến độc lập.
- **Adjusted R^2**: Điều chỉnh cho số biến độc lập, giúp mô hình không bị quá khớp (overfitting).
- **SE**: Đánh giá mức độ phân tán của sai số dự đoán quanh giá trị thực tế.

4. Đánh Giá Mô Hình

cân nặng = f(chiều cao, giới tính)



R	R^2	Adjusted R^2	Standard Error of the Estimate
0.9	0.82	0.81	5.34

R là hệ số tương quan giữa giá trị thực tế của biến phụ thuộc và giá trị dự đoán của mô hình. Nó cho biết mức độ tương quan tuyến tính giữa hai tập giá trị này.

$$R = \frac{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})(\hat{y}_i - \bar{\hat{y}})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2 \sum_{i=1}^{n}(\hat{y}_i - \bar{\hat{y}})^2}}$$

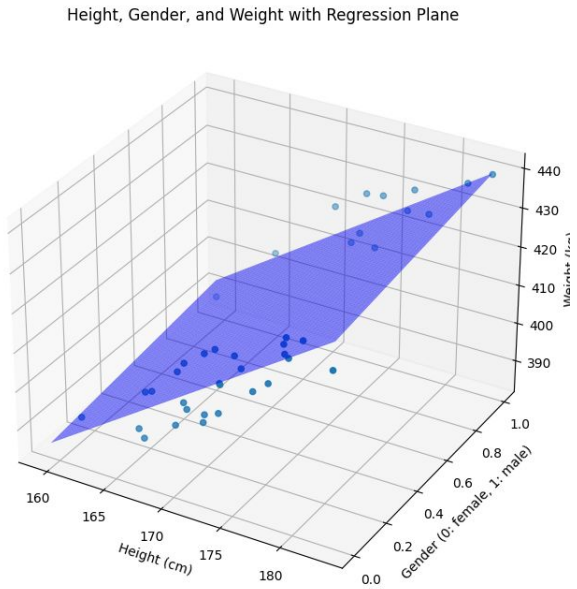
Ý nghĩa:

- R = 1: Tương quan hoàn hảo dương.
- R = −1: Tương quan hoàn hảo âm.
- R = 0: Không có tương quan tuyến tính.

Giới hạn: R không thể được sử dụng để giải thích phần trăm biến động của biến phụ thuộc, chỉ cho biết mức độ mạnh hay yếu của mối quan hệ.

4. Đánh Giá Mô Hình

cân nặng = f(chiều cao, giới tính)



R	R^2	Adjusted R^2	Standard Error of the Estimate
0.9	0.82	0.81	5.34

R^2 cho biết tỷ lệ phần trăm biến động của biến phụ thuộc có thể giải thích được bởi các biến độc lập trong mô hình.

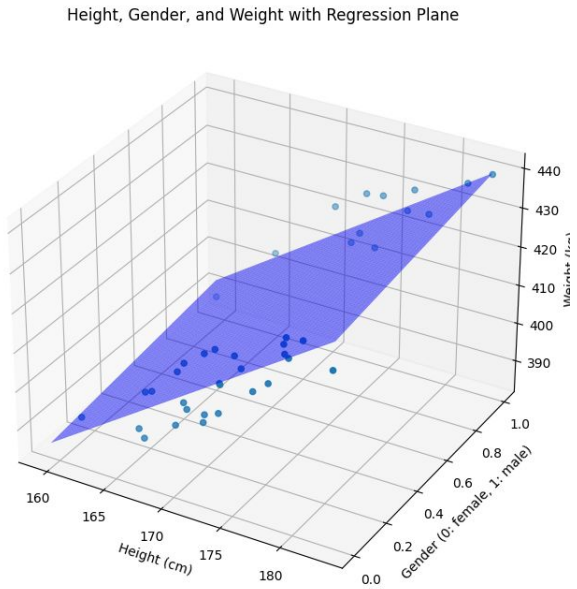
Ý nghĩa: $$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2}$$

- R^2 = 0.82 nghĩa là 82% biến động của biến phụ thuộc có thể được giải thích bởi các biến độc lập.
- Giá trị R^2 nằm trong khoảng từ 0 đến 1.
  - Gần 1: Mô hình giải thích tốt biến động của dữ liệu.
  - Gần 0: Mô hình giải thích rất ít biến động của dữ liệu.

Giới hạn: R^2 tăng khi thêm biến độc lập vào mô hình, ngay cả khi biến đó không có ý nghĩa thống kê.

4. Đánh Giá Mô Hình

cân nặng = f(chiều cao, giới tính)



R	R^2	Adjusted R^2	Standard Error of the Estimate
0.9	0.82	0.81	5.34

Adjusted R² điều chỉnh cho số lượng biến độc lập trong mô hình, phạt các mô hình có quá nhiều biến độc lập nhưng không cải thiện mô hình đáng kể.

Công thức:

$$\text{Adjusted } R^2 = 1 - \left(\frac{(1-R^2)(n-1)}{n-k-1}\right)$$

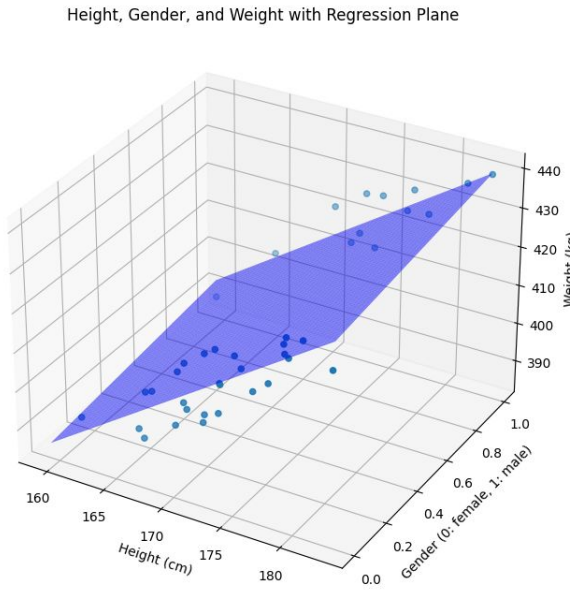
- n là số quan sát (số mẫu).
- k là số biến độc lập.

Ý nghĩa:

- Nếu thêm biến độc lập mới mà không cải thiện chất lượng mô hình, Adjusted R² sẽ giảm.
- Adjusted R² cho phép so sánh các mô hình với số lượng biến độc lập khác nhau.

4. Đánh Giá Mô Hình

cân nặng = f(chiều cao, giới tính)



R	R^2	Adjusted R^2	Standard Error of the Estimate
0.9	0.82	0.81	5.34

SE là sai số chuẩn của ước lượng, đại diện cho độ lệch chuẩn của phần dư (residuals), cho biết mức độ biến động của giá trị dự đoán xung quanh giá trị thực tế.

Công thức:

$$SE = \sqrt{\frac{\sum(y_i - \hat{y}_i)^2}{n-k-1}}$$

- y_i là giá trị thực tế, $\hat{y}_i$ là giá trị dự đoán, n là số lượng mẫu, và k là số biến độc lập.

Ý nghĩa:

- Giá trị SE càng nhỏ thì mô hình càng tốt, vì sai số giữa dự đoán và thực tế nhỏ hơn.
- SE cung cấp thông tin về độ chính xác của các dự đoán mà mô hình tạo ra.

Tài Liệu Tham Khảo

https://machinelearningcoban.com/

https://www.mltut.com/what-simple-linear-regression-is-and-how-it-works/

Video:

- https://www.youtube.com/watch?v=s4pUMygI_GY (Andrew Ng)
- https://youtu.be/AP_K7SaKkIE (TileStats https://www.tilestats.com/videos/)
- https://youtu.be/29rjWCIT_3U (DATAtab https://datatab.net/tutorial/linear-regression)